

일차식의 대입과 응용

안녕하세요! 오늘은 우리가 앞서 배웠던 '대입'의 개념을 한 단계 업그레이드해보려고 합니다. 보통 대입이라고 하면 $x = 2$ 처럼 숫자를 넣는 것만 생각하기 쉬운데요. 사실은 **덩어리째(다항식)**를 통째로 갈아 끼울 수도 있습니다! 이 비법만 알면 아무리 긴 식도 무섭지 않아요.

[핵심 요약]

다항식의 대입이란, 어떤 문자에 그 문자와 같은 값을 가진 **식(Polynomial)**을 대신 집어넣는 것을 말합니다. 이때 가장 중요한 것은 대입하는 식을 하나의 '덩어리'로 취급하여 **반드시 괄호**를 사용하는 것입니다.

[단계별 개념 학습]

오늘 우리가 해결할 도전 문제입니다!

$A = 2x - 4$, $B = x + 2$ 일 때, $3A - 4B$ 를 x 에 관한 식으로 나타내시오.

1. '갈아 끼우기' 준비 단계 (대입)

먼저 A 라는 바구니 안에 $2x - 4$ 가 들어있고, B 라는 바구니 안에 $x + 2$ 가 들어있다고 상상해 보세요. $3A - 4B$ 라는 식에서 A 와 B 를 치우고 그 자리에 각각의 식을 넣어주는 거예요.

설명: A 자리로 (2x-4)가 들어가고, B 자리로 (x+2)가 들어가는 흐름을 보여주는 시각적 자료

2. 가장 중요한 '괄호'의 보호막!

여기서 많은 선배들이 실수해서 점수를 깎여요! 식을 대입할 때는 원래 있던 숫자(3이나 -4)가 식 전체에 곱해질 수 있도록 **반드시 괄호**를 쳐야 합니다.

$$3A - 4B \rightarrow 3(2x - 4) - 4(x + 2)$$

3. 분배법칙으로 괄호 풀기

이제 우리가 잘 아는 분배법칙을 사용할 차례입니다. 괄호 앞의 숫자를 안쪽의 모든 항에 공평하게 곱해줍니다.

- $3 \times (2x - 4) = 6x - 12$
- $-4 \times (x + 2) = -4x - 8$ (여기서 -4를 곱하므로 부호에 주의하세요!)

설명: 괄호 앞의 숫자가 화살표를 타고 안쪽 항들에 곱해지며 부호가 바뀌는 과정을 묘사한 판서 그림

4. 끼리끼리 모으기 (동류항 정리)

이제 마지막 단계입니다. x 는 x 끼리, 숫자는 숫자끼리 계산해서 식을 최대한 날씬하게 만들어줍니다.

$$6x - 12 - 4x - 8$$

$$= (6x - 4x) + (-12 - 8)$$

$$= 2x - 20$$

[실수 방지 Note]

이것만 조심해도 정답률이 90% 올라갑니다!

⚠️ 주의! "괄호는 생명줄입니다" 만약 $3(2x - 4)$ 를 $3 \times 2x - 4$ 라고 쓰면 어떻게 될까요? 3이 $2x$ 에만 곱해지고 -4 는 외톨이가 되어버려요. 대입할 때는 무조건 **** () ****를 먼저 그리세요!

⚠️ 주의! "마이너스 부호의 습격" $-4(x + 2)$ 를 계산할 때 뒤의 $+2$ 를 그냥 두는 실수를 많이 해요. -4 가 $+2$ 와 만나면 -8 이 된다는 사실, 절대 잊지 마세요!

[정리용 표]

단계	작업 내용	체크포인트
1. 대입	문자를 식으로 교체	괄호를 사용했나요?
2. 분배	괄호 풀기	괄호 안의 모든 항에 곱했나요?
3. 부호	음수 곱셈 주의	마이너스 $\times$ 플러스는 마이너스!
4. 정리	동류항 계산	x 항과 상수항을 따로 잘 모았나요?

💡 오늘의 핵심 체크

1. 대입은 숫자뿐만 아니라 **식 전체**도 가능하다!
2. 대입할 때는 무조건 **괄호**를 먼저 쓰고 그 안에 식을 넣는다.
3. 괄호를 풀 때는 **분배법칙**을 사용하여 부호 실수를 방지한다.

오늘 배운 '다항식 대입'은 앞으로 배울 연립방정식이나 함수에서도 계속 쓰이는 아주 중요한 기초예요. 처음엔 괄호 치는 게 귀찮을 수 있지만, 그 귀찮음이 여러분의 완벽한 점수를 만들어준다는 걸 명심하세요! 열공! 🔥